

Dom jednorodzinny jednopiętrowy

214m² ogrzewane, lata 2011 – 2020, Jaworzno

Link do oszacowania: <https://cieplo.app/wynik/2ovff>

Wybrane parametry budynku

Wymiary obrysu budynku	11x12m
Powierzchnia wewn. jednego piętra	107m ²
Powierzchnia całkowita budynku	289m ²
Powierzchnia ogrzewana	214m ²
Kubatura przestrzeni ogrzewanej	557m ³
Jakość izolacji	przeciętna — ściany (15cm), strop - podłoga poddasza (brak), podłoga parteru (13cm)
Temperatura w części ogrzewanej	22,0°C
Ogrzewanie	Instalacja c.o: Brak centralnego ogrzewania, max. temp. nieznana

Szacunkowe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną

11,2kW – szczytowa moc grzewcza (C.O. + CWU)

W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem **-20,0°C** i średniej temperaturze w domu **22,0°C**.

5,0kW – przeciętna moc grzewcza

Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej **1,9°C** i średniej temperaturze w domu **22,0°C**.

7,1kW – moc wymagana w punkcie biwalentnym **-6°C**

Punkt biwalentny wyznaczony dla **3.** strefy klimatycznej zgodnie z wytycznymi PORT PC: w sezonie grzewczym 95% energii wytwarza układ sprężarkowy pompy ciepła a 5% drugie źródło ciepła.

0,5kW – moc na potrzeby podgrzewania CWU

Nie dolicza się jej w przypadku pomp ciepła dobieranych w trybie biwalentnym.

EU ≈ 64kWh/m²/rok wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową (C.O.)

EP ≈ 71kWh/m²/rok wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (C.O + CWU)

~20 200kWh = 73GJ – projektowe zapotrzebowanie na ciepło (C.O.)

Całkowita ilość energii cieplnej, jaką budynek traci przeciętnie zimą – na podstawie danych pogodowych z lat 1991-2020 dla m. Sosnowiec.

~13 700kWh = 49GJ – zapotrzebowanie na energię użytkową (C.O.)

Ilość energii cieplnej, jaką trzeba do budynku dostarczyć, czyli: zapotrzebowanie projektowe minus zyski ciepła (m.in. od słońca). Nadal na podstawie danych pogodowych z lat 1991-2020 dla m. Sosnowiec.

121kWh – przeciętne dobowe zużycie energii cieplnej na ogrzewanie

Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej **1,9°C** i średniej temperaturze w domu **22,0°C**.

7 700kWh = 28GJ mocno szacunkowe roczne zużycie energii cieplnej na podgrzewanie CWU

Zużycie energii na przygotowanie CWU ogromnie zależy od wielu czynników, dlatego ta wartość może być mocno orientacyjna. W instalacji ciepłej wody z cyrkulacją zapotrzebowanie na energię może być spokojnie o 50% wyższe.